

La création d'un Monitor

Table des matières

I. L'utilité de l'analyse des connexions	3
II. Exercice : Quiz	4
III. Installation d'un outil de monitoring pour le trafic réseau	5
IV. Exercice : Quiz	13
V. Essentiel	14
VI. Auto-évaluation	14
A. Test	14
Solutions des exercices	15

I. L'utilité de l'analyse des connexions

Durée : 1 h 00

Environnement de travail : Service IT / Windows Server / Linux Server

Prérequis : avoir des connaissances sur la supervision et les réseaux

Contexte

Votre réseau doit être le plus optimal possible afin d'éviter des problèmes de latences pouvant générer des soucis de communication entre les serveurs et les pôles distants.

Une surveillance des interfaces réseau et de la bande passante consommée peut vous rapporter beaucoup d'informations, aussi bien sur la gestion et les moments de transfert qu'une éventuelle intrusion.

Le monitoring

Le monitoring est l'art de récolter les données d'un matériel précis que vous ciblez. Une fois les données récoltées, celles-ci seront interprétées aussi bien de manière décimale que de manière graphique. Tout ceci en respectant une échelle de temps.

Cela permettra par la suite d'analyser complètement une situation avec des valeurs qui seront pertinentes et capturées à l'instant T, offrant ainsi une exactitude de ce qui se passe sur votre infrastructure.

Le monitoring n'a pas que vocation à récolter de la donnée sur un matériel précis. Il peut s'appliquer à tout appareil connecté sur le réseau et vous aurez le choix par la suite de la sonde que vous appliquez : une sonde sur le CPU, la RAM, le disque dur, la carte Ethernet, en fonction du matériel (serveur, client, routeur, switch, nas, etc.)

Monitoring vient de monitor, ou surveiller en Français. Ceci va donc vous permettre de surveiller en temps réel un état de fonctionnement d'un équipement. Ici, nous allons monitorer les connexions réseaux pour voir comment cela se traduit en temps réel.

Pourquoi ?

Il est très important de surveiller ce qu'il se passe sur votre réseau. C'est un fait établi, les connectivités internes ou externes à l'entreprise sont des points sensibles qu'il ne faut pas négliger. La surveillance d'un réseau peut vous donner des informations pertinentes, notamment la bande passante que vous consommez entre deux sites par exemple, ou encore la bande passante consommée lors de l'envoi des sauvegardes vers les serveurs de stockage. Analyser ceci peut vous aiguiller dans une approche d'amélioration en cas de défaillance ou encore dans l'élaboration d'un projet, afin d'améliorer la qualité de service.

Exemple Situation

Dans le cas où vous exporteriez l'ensemble de vos données vers un service Cloud, il se peut que vous soyez un peu trop gourmand dans les tâches que vous demandez.

Tous les mercredis, vous envoyez plusieurs Go de sauvegarde vers votre Cloud et vous trouvez que ceci est très laborieux. Une opération qui vous prendra énormément de temps au vu du faible taux de transfert de ces données.

Vous décidez d'analyser vos connexions vers le Cloud pour voir ce qu'il se passe. Effectivement le taux de transfert est très bas et vous constatez que ce sont plusieurs de vos machines qui font la même action.

Après réflexion, vous décidez de scinder l'opération. Au lieu de faire toute l'infrastructure tous les mercredis, vous décidez désormais que les services fonctionnent à tour de rôle. Un service le lundi, un service le mercredi et un autre le vendredi.

Suite à votre nouvelle approche, vous notez que votre taux de transfert est bien plus performant, offrant ainsi une stabilité à votre réseau et un engorgement moindre.

Attention

L'analyse réseau doit aussi vous permettre de voir plus clairement ce qu'il se passe sur le réseau, notamment en cas d'intrusion sur celui-ci. Vous serez en mesure de le détecter, notamment par le système de notification qui vous alertera en fonction du paramétrage que vous avez fait.

Si vous savez que la nuit du mardi, rien n'est prévu comme transfert particulier (rechercher de mise à jour ou autre), si vous voyez qu'il n'y a personne, qu'habituellement le trafic est proche de zéro et que là vous avez énormément de transfert, il vous faudra rapidement réagir pour comprendre ce qu'il se passe.

Exercice : Quiz

[solution n°1 p.17]

Question 1

Le monitoring sert à apporter une visualisation claire sur un service / hôte ciblé.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 2

Le monitoring peut être effectif sur n'importe quel matériel.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 3

Il n'est pas nécessaire de porter une attention accrue aux connectivités de votre infrastructure.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 4

La surveillance des connectivités ne se fait que sur les interfaces réseaux des serveurs.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 5

Une analyse des connexions réseaux ne se passe qu'en interne.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

III. Installation d'un outil de monitoring pour le trafic réseau

Avant l'installation

Pour l'installation d'une solution de monitoring axée sur les connexions réseau, vous allez devoir dans un premier temps, aller sur le site de l'éditeur.

Pour le choix du logiciel, c'est ici PRTG que nous allons utiliser et procéder à une installation sur Windows Server 2016.

Prérequis :

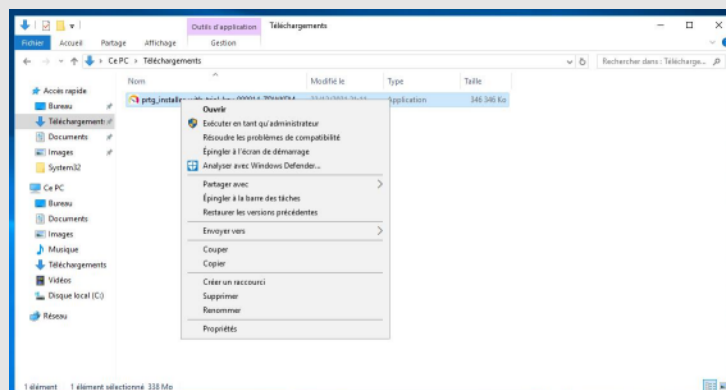
- Téléchargement du PRTG Network Monitor avec le lien suivant (attention à bien copier/coller la clé licence donnée) : <https://www.paessler.com/fr#products>
- Avoir une installation de Windows Server 2016 déjà opérationnelle

Attention Licence

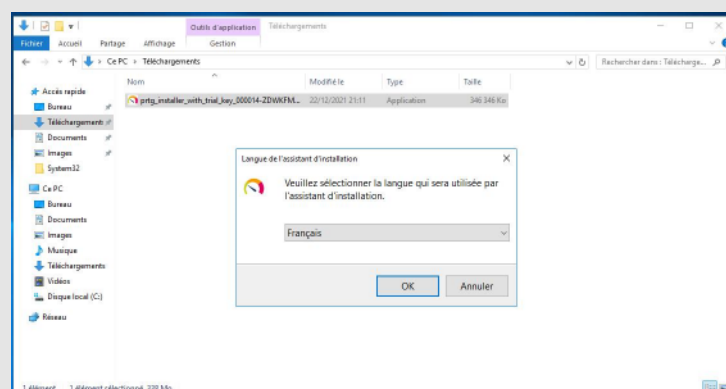
Il n'est nullement nécessaire de prendre une licence logiciel pour PRTG, la version d'essai de 30 jours est suffisante pour faire ces essais.

Méthode Installation du logiciel de monitoring PRTG Network Monitor

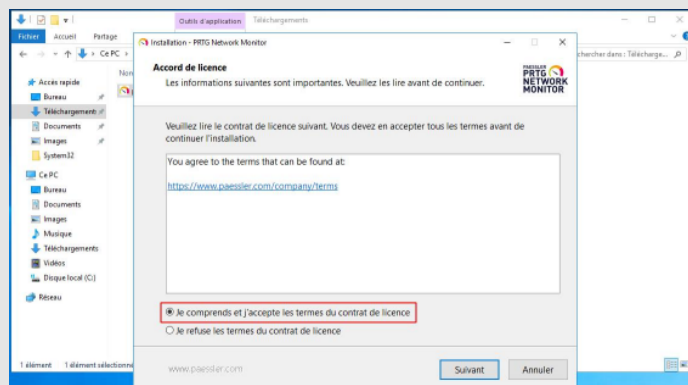
Étape 1 : Double cliquez sur le fichier « .exe » fraîchement téléchargé.



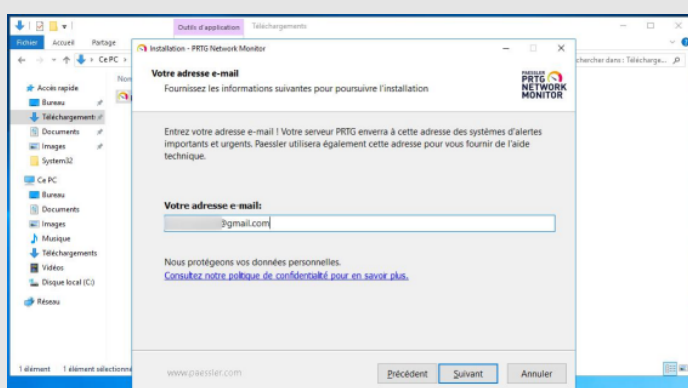
Étape 2 : Sélectionnez votre langue.



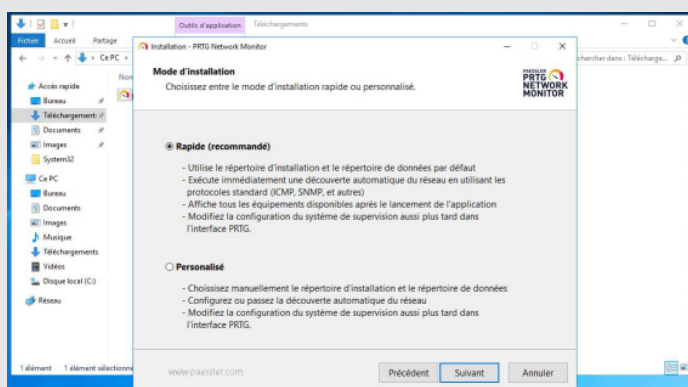
Étape 3 : Acceptez les termes du contrat de licence.



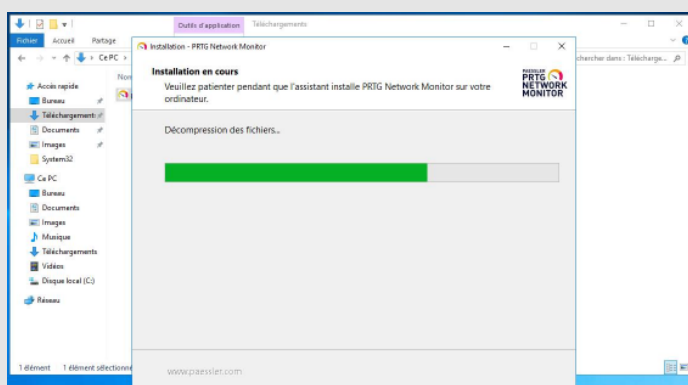
Étape 4 : Saisissez une adresse mail si vous souhaitez procéder à l'envoi des notifications.



Étape 5 : Laissez le choix proposé sur installation rapide pour cette mise en œuvre.

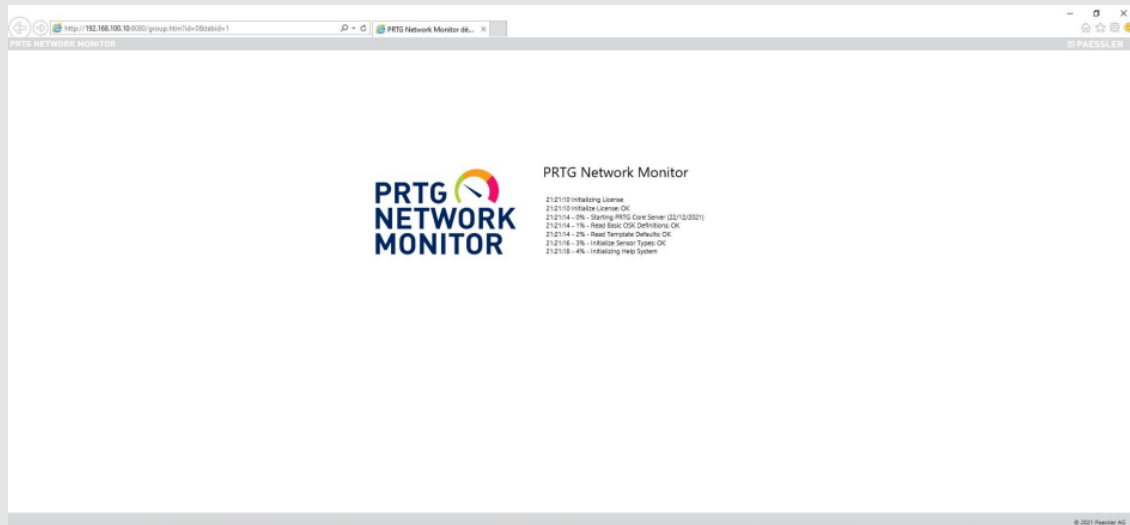


Étape 6 : Patientez pendant l'installation des fichiers.

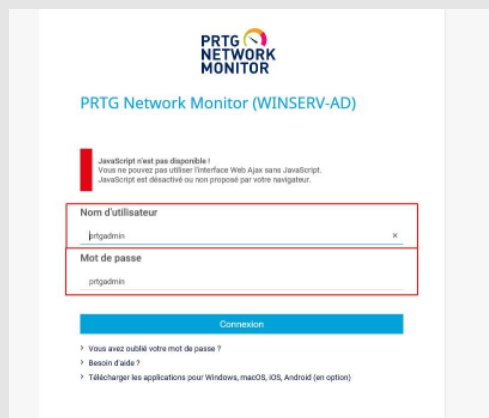


Étape 7 : À la fin de l'installation, votre navigateur Internet Explorer s'ouvre automatiquement avec une page PRTG. Laissez finir la procédure jusqu'à ce que l'on vous demande de saisir les identifiants.

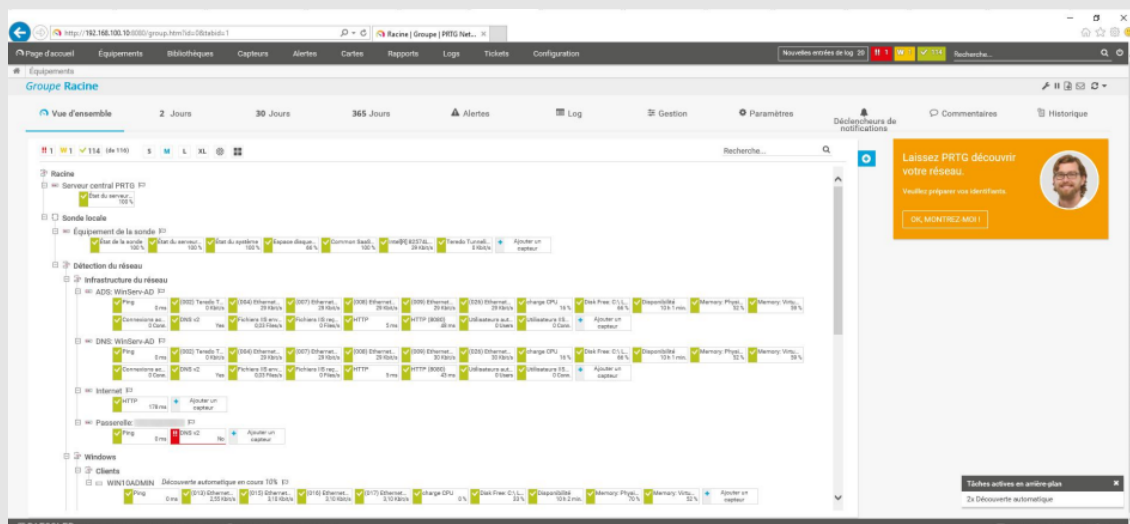
Vous verrez un pourcentage d'avancement opérer, ceci peut être un peu long, patientez.



Étape 8 : Saisissez vos identifiants : login: prtgdadmin / mdp : prtgdadmin



Étape 9 : Vous arrivez sur le tableau de bord de PRTG. Vous verrez qu'il y a déjà beaucoup de renseignements suite au scan de l'ensemble du réseau et des machines.



L'installation est à présent terminée.

Avant de poursuivre

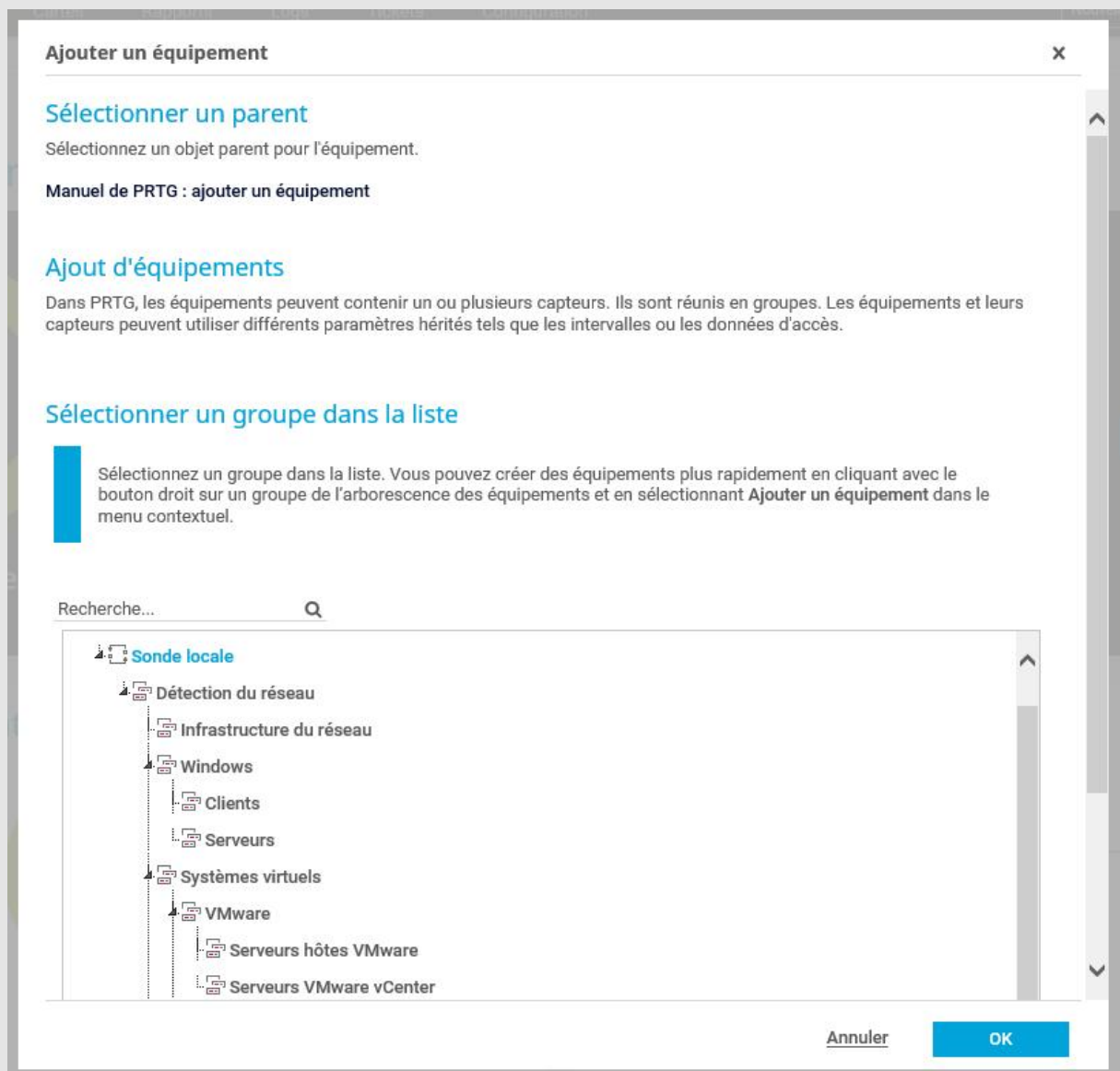
Avant de procéder à l'ensemble de la configuration et pour la surveillance d'une connexion réseau, vous pouvez dans un premier temps suivre les recommandations et préconisations à droite de votre écran.

Nous allons désormais poser un capteur sur la carte réseau d'un serveur simulé comme distant et procéder à des tests afin de recenser les variations captées par PRTG.

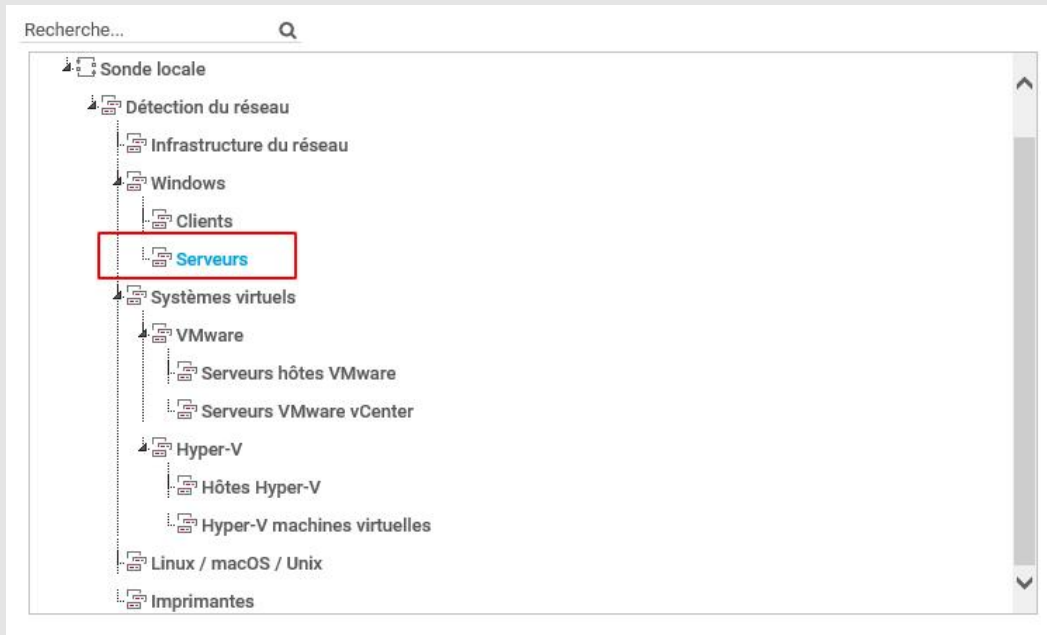
L'installation du serveur PRTG est sur le serveur « **WinServ-AD** ». Nous allons maintenant ajouter un équipement qui se nommera « **WinServ-Stock** » simulant un appareil distant.

Méthode Paramétrage et surveillance d'une connexion

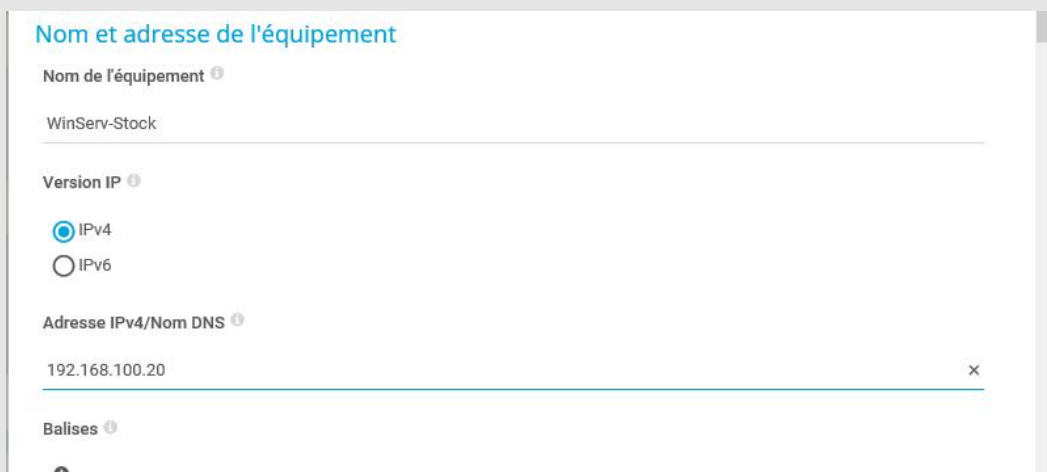
Étape 1 : Ajoutons le serveur WinServ-Stock. Dans le bandeau supérieur, cliquez sur « **Équipements** » puis sur « **Ajouter un équipement** ».



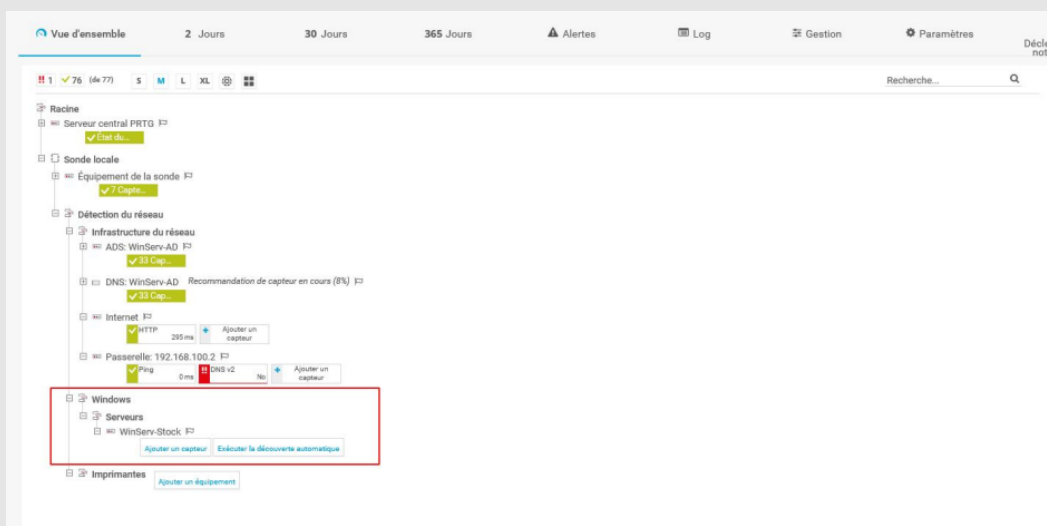
Étape 2 : Sélectionnez « **Serveurs** ».



Étape 3 : Remplissez les champs comme demandé : « **Nom de l'équipement** » et « **Adresse IP** » puis faites « **OK** ».



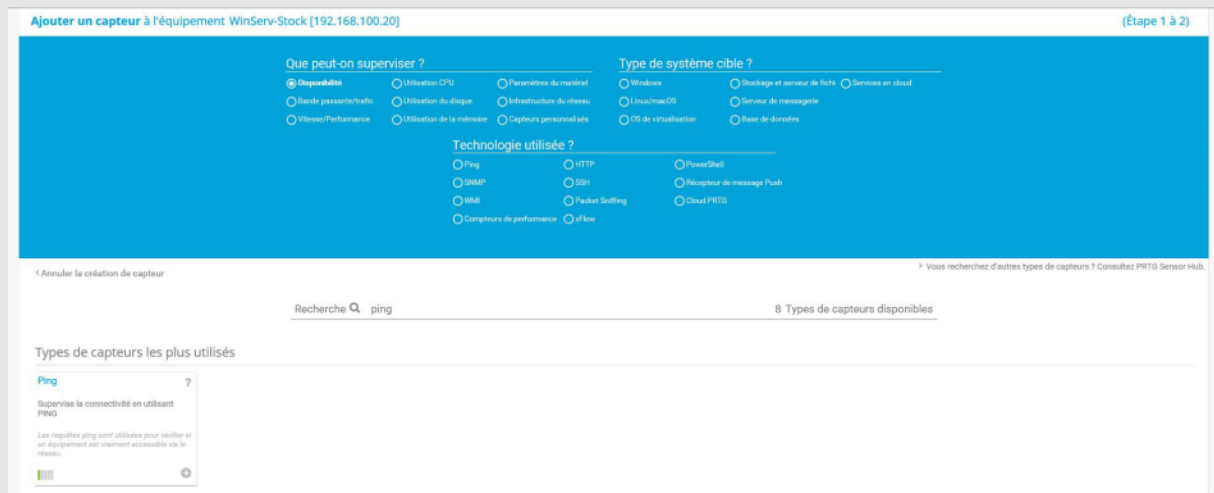
Étape 4 : Vous pouvez désormais apercevoir votre équipement dans le listing.



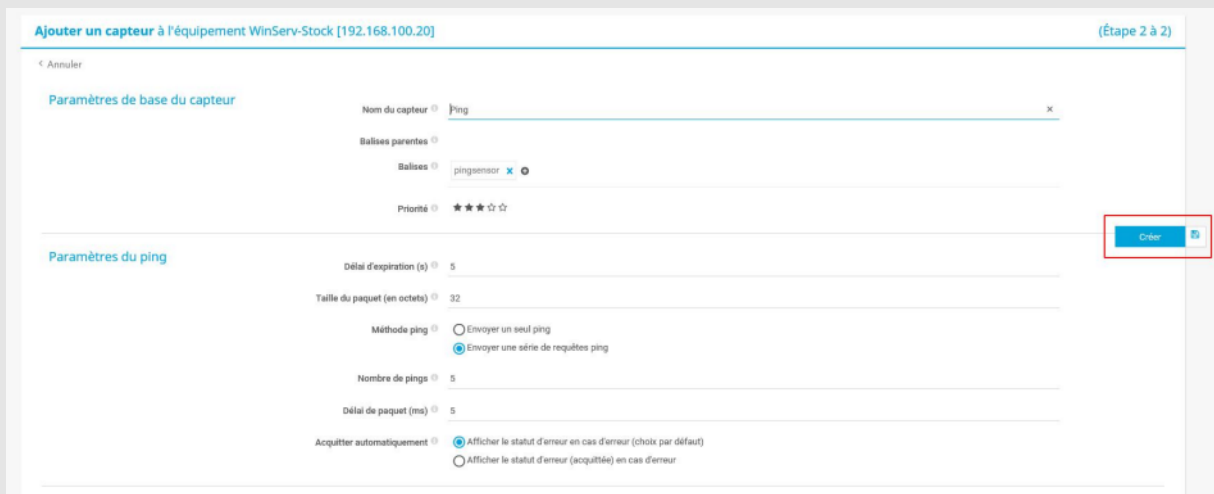
Étape 5 : Nous allons désormais ajouter des capteurs. Cliquez sur « **Ajouter un capteur** ».



Étape 6 : Nous allons choisir un capteur pour le ping, cliquez sur le choix proposé en bas à gauche.



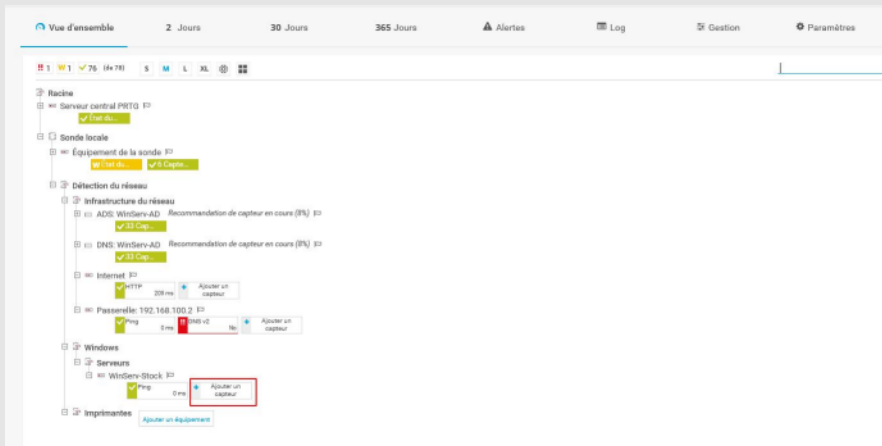
Étape 7 : Laissez les informations par défaut et faites « **Créer** ».



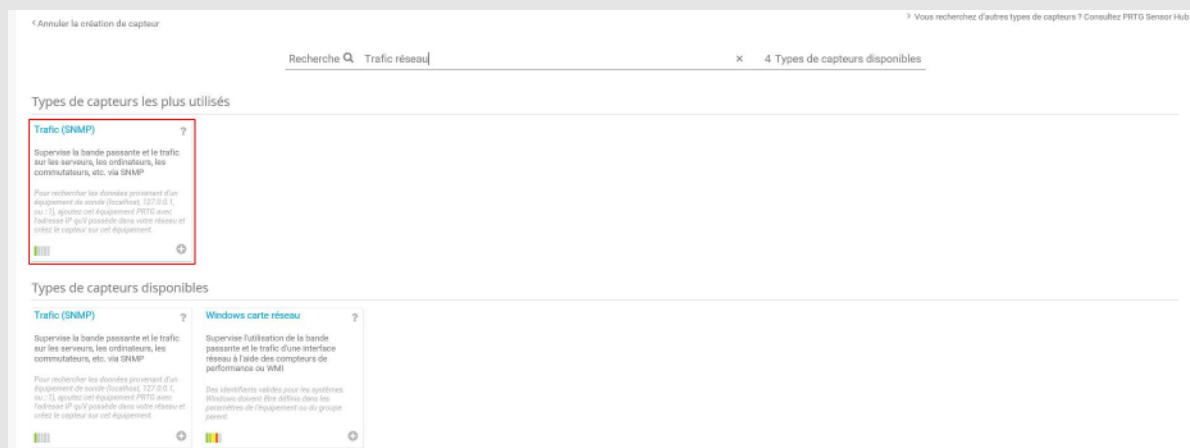
Étape 8 : Il vous faudra patienter quelques instants pour que la cellule passe au vert, ce qui signifiera que ceci est fonctionnel.



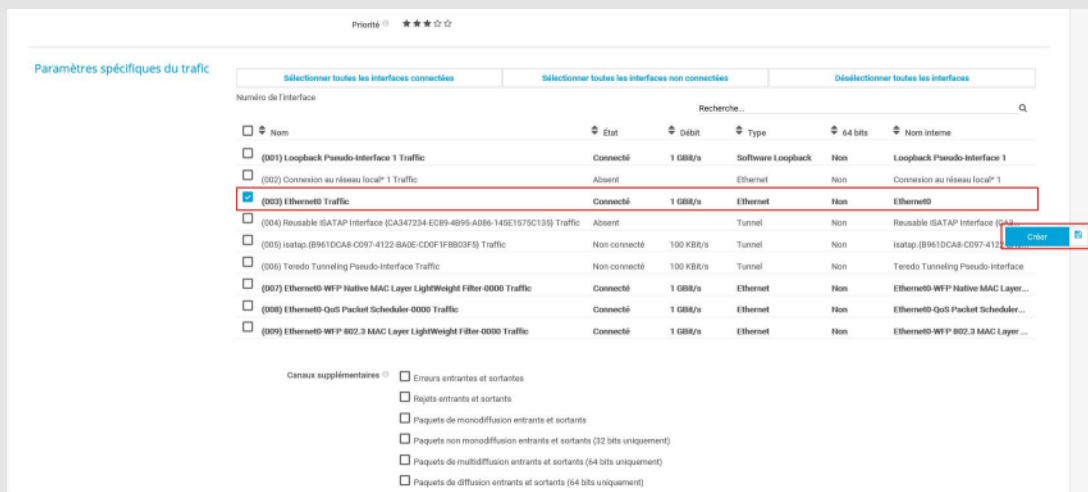
Étape 9 : Nous allons maintenant ajouter un capteur pour le trafic réseau. Cliquez sur « **Ajouter un capteur** ».



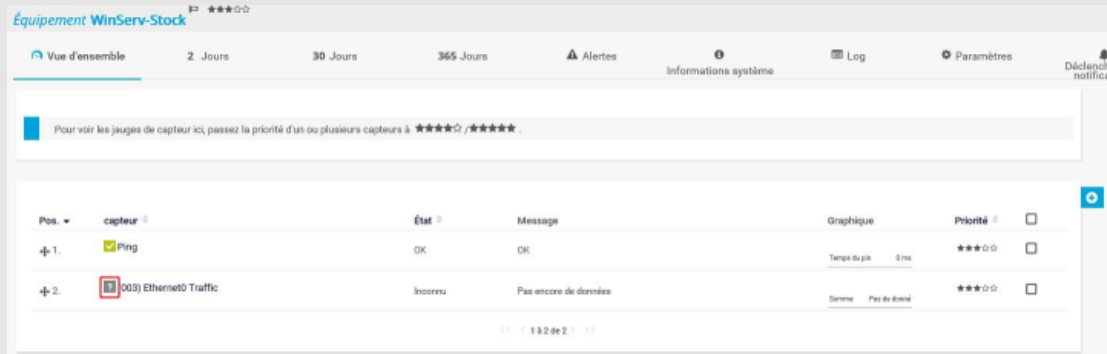
Étape 10 : Nous allons maintenant taper « **Trafic réseau** » et choisir « **Trafic (SNMP)** ». Il est recommandé de lire le descriptif dans la vignette.



Étape 11 : Sélectionnez la carte réseau correspondante sur le serveur « **WinServ-Stock** » et faites « **Créer** ».



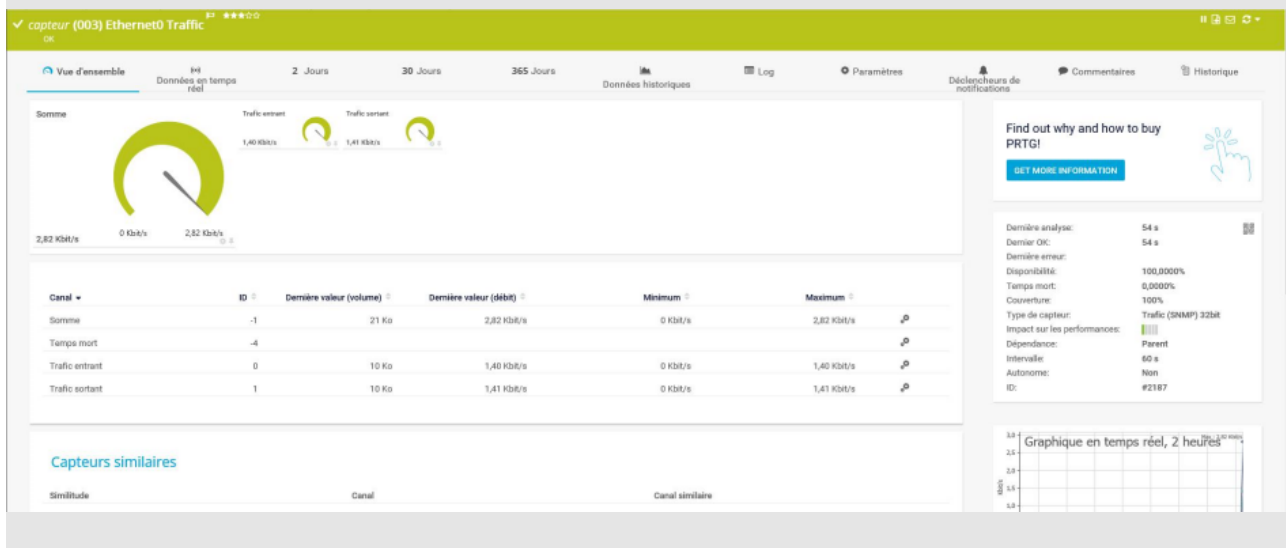
Étape 12 : Tout comme pour le capteur ping, patientez pour que le carré gris passe au vert (cela peut prendre du temps).



Étape 13 : Dans la vue d'ensemble, nous pouvons désormais voir nos deux capteurs en position et fonctionnels.



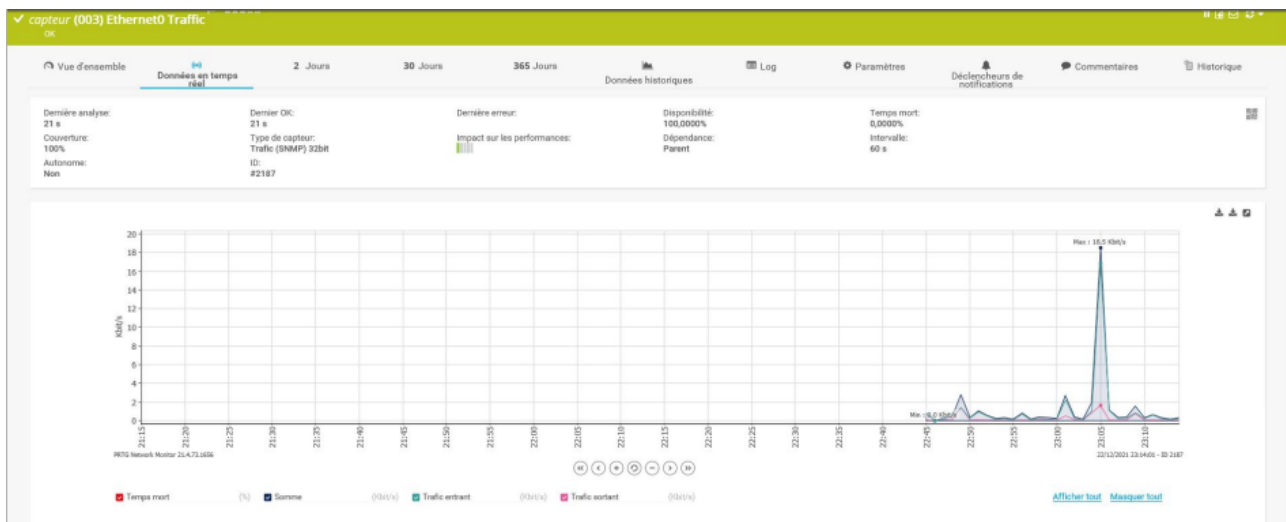
Étape 14 : En cliquant sur le capteur « **Ethernet** », cela ouvrira une fenêtre de monitoring de votre carte réseau sur le serveur « **WinServ-Stock** », elle vous affichera les données avec un intervalle de 60 secondes. Si vous naviguez dans la page, vous verrez sur la partie droite des graphiques plus détaillés.



Trafic « normal » et trafic « en charge »

Lors de connectivité avec les différents services, vous aurez plus ou moins de charge sur votre réseau. Il est important de pouvoir comprendre les différences entre une **utilisation normale du réseau en journée**, une **utilisation normale du réseau la nuit**, pendant l'envoi de sauvegardes par exemple, **mais aussi un trafic anormal la nuit**, alors que vous n'avez rien programmé. Il faudra sûrement vous en inquiéter.

- Trafic dit « **normal** » :



- Trafic « **en charge** » : Pensez à bien vérifier les données graphiques. Le graphique s'adapte en fonction des valeurs.



Informations complémentaires

Il vous sera possible, à l'aide de l'ensemble des plugins que possède PRTG, d'améliorer les analyses de trafic. En utilisant « **Netflow** » par exemple, mais la fonctionnalité doit être activée sur le matériel à sonder.

PRTG n'a pas vocation à ne faire que de l'analyse réseau. Il offrira un grand nombre de capteurs pour compléter la surveillance de votre infrastructure.

Il faut savoir que PRTG est un outil de supervision au même titre que Nagios, Zabbix, Centreon, Eyes Of Network, etc. Eux aussi sont tout à fait capables de faire de l'analyse de connexion dans la mesure où vous posez les sondes sur des endroits stratégiques.

Exercice : Quiz

[solution n°2 p.17]

Question 1

PRTG n'est qu'un logiciel permettant l'analyse du réseau.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 2

Sur un hôte, on ajoute des sondes.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 3

Le capteur « *PING* » et le capteur de « *Trafic SNMP* » sont la même chose.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 4

Une fois le capteur créé, nous pouvons immédiatement consulter les données.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 5

Le voyant vert vous signale le fonctionnement du capteur.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

V. Essentiel

Dans ce module, nous avons vu comment poser un capteur sur une interface réseau afin de pouvoir monitorer tout le trafic qui transite par celle-ci. En fonction de sa disponibilité et les données qui sont transférées, nous pourrions voir si votre réseau est correctement disponible pour absorber une charge dans un instant T. En fonction des données remontées, vous serez en mesure d'apporter une solution d'amélioration ou même de pouvoir déceler un dysfonctionnement suite à une intrusion.

La surveillance des connexions réseau, aussi bien en interne qu'en externe, peut vous apporter des informations précieuses sur leur état. S'assurer d'une bonne connectivité entre vos serveurs, vos sites distants ou vos instances Cloud sera rassurant pour vos mises en œuvre mais aussi pour les données qui transitent à l'intérieur.

VI. Auto-évaluation

A. Test

Exercice 1 : Quiz

[solution n°3 p.18]

Question 1

Que veut dire monitorer ?

- ☐ Analyser
- ☐ Étudier
- ☐ Surveiller

Question 2

Quel capteur a été utilisé pour la surveillance d'une connexion réseau ?

- ☐ Ping / Trafic NRPE
- ☐ Traffic SNMP / Netflow
- ☐ Ping/Trafic SNMP

Question 3

Par quoi se traduit une augmentation du trafic sur l'interface, vue depuis le monitoring ?

- ☐ Une forte augmentation des valeurs ainsi que de sa traduction graphique
- ☐ Une alerte « *Critical* » se fait présente
- ☐ Un effondrement des valeurs upload/download

Question 4

Quels autres logiciels sont en capacité de faire du monitoring comme PRTG ?

- ☐ Postfix
- ☐ Centreon
- ☐ Wireguard

Question 5

Quels sont les endroits pouvant être importants à monitorer sur une interface réseau ?

- ☐ Routeur / Switch
- ☐ Imprimante
- ☐ Caméra IP

Solutions des exercices

Exercice p. 4 Solution n°1**Question 1**

Le monitoring sert à apporter une visualisation claire sur un service / hôte ciblé.

☒ Vrai

☐ Faux

 C'est exact. Grâce au monitoring, vous aurez une vision claire sur les services / hôtes ciblés.

Question 2

Le monitoring peut être effectif sur n'importe quel matériel.

☒ Vrai

☐ Faux

 Dans la mesure où l'appareil est connecté au réseau afin de pouvoir analyser les données.

Question 3

Il n'est pas nécessaire de porter une attention accrue aux connectivités de votre infrastructure.

☐ Vrai

☒ Faux

 Comme tout appareil sur le réseau, les connectivités doivent être surveillées avec attention afin de pouvoir détecter le moindre dysfonctionnement.

Question 4

La surveillance des connectivités ne se fait que sur les interfaces réseaux des serveurs.

☐ Vrai

☒ Faux

 Il peut être fait aussi sur l'ensemble des équipements comme des switchs ou des routeurs, cela n'a pas vocation à être uniquement pour les serveurs.

Question 5

Une analyse des connexions réseaux ne se passe qu'en interne.

☐ Vrai

☒ Faux

 Vous pouvez non seulement monitorer les connexions internes mais aussi les connexions externes délivrant les sites distants.

Exercice p. 13 Solution n°2

Question 1

PRTG n'est qu'un logiciel permettant l'analyse du réseau.

☐ Vrai

☒ Faux

 Certes, il a une prédisposition à ce domaine mais cela reste un outil de supervision vous permettant aussi de superviser les services d'un hôte, tout comme pourrait le faire Centreon, Zabbix et Nagios.

Question 2

Sur un hôte, on ajoute des sondes.

☐ Vrai

☒ Faux

 Sur PRTG nous n'ajoutons pas des sondes mais des capteurs.

Question 3

Le capteur « *PING* » et le capteur de « *Trafic SNMP* » sont la même chose.

☐ Vrai

☒ Faux

 Le « *Ping* » va vous servir à savoir si l'hôte est atteignable alors que le « *Trafic SNMP* » va vous permettre de mesurer les données de transfert en upload/download.

Question 4

Une fois le capteur créé, nous pouvons immédiatement consulter les données.

☐ Vrai

☒ Faux

 Il vous faudra patienter quelques minutes, le temps que le capteur soit initié et par la suite il faudra de nouveau attendre quelques minutes pour voir les données remonter et commencer à être traitées.

Question 5

Le voyant vert vous signale le fonctionnement du capteur.

☒ Vrai

☐ Faux

 Après la création d'un capteur, vous allez attendre quelques minutes. Un voyant vert apparaîtra devant le nom du capteur, signifiant son état de fonctionnement.

Exercice p. 14 Solution n°3

Question 1

Que veut dire monitorer ?

- ☐ Analyser
- ☐ Étudier
- ☒ Surveiller

 Monitorer un hôte ou un service est l'action de surveiller. Cela vous permettra de le mettre sous surveillance afin de récolter des données et voir ce qu'il se passe.

Question 2

Quel capteur a été utilisé pour la surveillance d'une connexion réseau ?

- ☐ Ping / Trafic NRPE
- ☐ Traffic SNMP / Netflow
- ☒ Ping/Trafic SNMP

 Dans notre cas, et pour la démonstration d'une surveillance de connexion réseau, nous avons utilisé un capteur « **Ping** » permettant de voir si l'hôte est bien disponible sur le réseau. Par la suite nous avons ajouté un capteur de « **Trafic SNMP** », offrant la possibilité de mesurer tout ce qui se passe en terme de charge réseau et bande passante.

Question 3

Par quoi se traduit une augmentation du trafic sur l'interface, vue depuis le monitoring ?

- ☒ Une forte augmentation des valeurs ainsi que de sa traduction graphique
- ☐ Une alerte « *Critical* » se fait présente
- ☐ Un effondrement des valeurs upload/download

 Une forte augmentation des valeurs d'upload et de download sont recensées sur le monitoring qui le traduit immédiatement sur le graphique par une montée de la courbe et qui reste haute tant que la charge n'est pas passée.

Question 4

Quels autres logiciels sont en capacité de faire du monitoring comme PRTG ?

- ☐ Postfix
- ☒ Centreon
- ☐ Wireguard

 C'est bien Centreon qui pourrait aussi vous offrir ce genre de services de monitoring mais il en existe d'autres comme Zabbix, Nagios, Eyes of Network.

Question 5

Quels sont les endroits pouvant être importants à monitorer sur une interface réseau ?

- ☒ Routeur / Switch
- ☐ Imprimante
- ☐ Caméra IP

- Q Les routeurs et les switchs comptabilisent plusieurs interfaces. Certaines connectées en interne et d'autres en externe. Il est très important de porter attention à ces matériels et aux connexions dont ils disposent. Savoir quel est le trafic entrant ou le trafic sortant de notre réseau peut apporter beaucoup d'informations sur le bon ou le mauvais fonctionnement de celui-ci.